

Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual)

**Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu
(EcoResik)**

Role: Administrator & Masyarakat



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi / Pendidikan Menengah Kejuruan
Dan Dinas Lingkungan Hidup**

Versi 2.1

Tentang Panduan Ini

Petunjuk penggunaan aplikasi ini dibuat agar *user* (baik Warga Masyarakat umum maupun Petugas/Administrator Sistem) dapat mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu (EcoResik) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga maksud dan tujuan dari sistem ini tercapai.

Aplikasi EcoResik dirancang untuk mewujudkan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data timbulan sampah berbasis web secara akurat, transparan, dan terintegrasi dengan basis data relasional PostgreSQL. Melalui buku panduan ini, pengguna dibimbing mulai dari proses registrasi akun, autentikasi multi-role, pelaporan sampah berfoto, verifikasi oleh administrator, manajemen master data, hingga pengujian relasi basis data *One-to-One*, *One-to-Many*, *Many-to-Many*, serta transaksi atomik (ACID).

Daftar Isi

TENTANG PANDUAN INI	II
DAFTAR ISI	III
1 PENDAHULUAN	1
1.1 TUJUAN PEMBUATAN DOKUMEN	1
1.2 DESKRIPSI UMUM SISTEM	1
1.3 DESKRIPSI DOKUMEN	1
2 KEBUTUHAN SUMBER DAYA	2
2.1 PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG (SOFTWARE REQUIREMENT)	2
2.2 PERANGKAT KERAS PENDUKUNG (HARDWARE REQUIREMENT)	2
2.3 JARINGAN INTERNET (INTERNET NETWORK)	2
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA	2
3 MEMULAI APLIKASI	3
3.1 AKSES WEBSITE DAN BERANDA	3
3.2 REGISTRASI AKUN WARGA BARU	4
3.3 LOGIN MULTI-ROLE (WARGA & ADMIN)	5
4 MENU PORTAL LAPORAN WARGA	6
4.1 DASHBOARD WARGA & FORMULIR PELAPORAN	6
4.2 FORMULIR PELAPORAN SAMPAH (RELASI 1:1)	7
4.3 MANAJEMEN RIWAYAT LAPORAN (CASCADE DELETE)	7
5 MENU PORTAL ADMINISTRATOR	8
5.1 MONITORING SEMUA LAPORAN SAMPAH MASUK	8
5.2 MANAJEMEN MASTER JENIS SAMPAH	9
5.3 MANAJEMEN MASTER WILAYAH	10
6 MENU INSPEKSI RELASI DATABASE & TRANSAKSI	11
6.1 DIAGRAM ERD LENGKAP 10 MODEL BASIS DATA	11
6.2 RELASI ONE-TO-ONE (1:1) & 6.3 RELASI ONE-TO-MANY (1:N)	12
6.4 RELASI MANY-TO-MANY (N:N) & 6.5 TRANSAKSI ACID	13
7 INFORMASI REPOSITORY & DEPLOYMENT	14
INFORMASI PERUBAHAN DOKUMEN	15

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen petunjuk penggunaan aplikasi (*user manual*) ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan panduan menyeluruh bagi *user* dalam menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu (EcoResik) secara maksimal kepada *user*. Dengan dapat dioperasikannya aplikasi ini, diharapkan koordinasi pengangkutan sampah, pelaporan dari masyarakat, pemantauan wilayah, dan validasi data oleh petugas dinas kebersihan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

1.2 Deskripsi Umum Sistem

Aplikasi EcoResik merupakan sistem informasi tata kelola sampah berbasis web modern yang dibangun dengan Next.js, TypeScript, Prisma ORM, dan basis data PostgreSQL. Sistem ini mengintegrasikan seluruh aktor pengelola sampah, mulai dari warga masyarakat yang melaporkan temuan sampah, petugas kebersihan lapangan, bank sampah, hingga administrator dinas. Sistem didesain mematuhi integritas referensial basis data relasional (UUID Primary Key, Unique NIK/Email, Foreign Key Restrict, dan Cascade Delete) serta menjamin keandalan transaksi atomik (ACID).

1.3 Deskripsi Dokumen

Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berisi informasi umum yang meliputi tujuan pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem, dan deskripsi dokumen.

2. Kebutuhan Sumber Daya

Berisikan informasi perangkat yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu (EcoResik), meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.

3. Memulai Aplikasi

Berisikan informasi yang menjelaskan langkah-langkah akses web, registrasi warga, dan login multi-role.

4. Menu Portal Laporan Warga

Berisikan tata cara input data pelaporan sampah berfoto (1:1) dan manajemen data laporan bagi masyarakat.

5. Menu Portal Administrator

Berisikan panduan monitoring seluruh wilayah, verifikasi laporan, dan pengelolaan master jenis & wilayah.

6. Menu Inspeksi Relasi Database & Transaksi

Berisikan dokumentasi skema ERD 10 model (1:1, 1:N, N:N) dan pengujian transaksi ACID.

2 Kebutuhan Sumber Daya

2.1 Perangkat Lunak Pendukung (Software Requirement)

Kebutuhan perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk dapat mengakses Aplikasi EcoResik adalah:

1. **Sistem Operasi (Operating System (OS))**

- Komputer / Laptop: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, macOS, atau Linux.
- Smartphone: Android OS v8.0+ atau iOS 13+.

2. **Komponen Peramban Web (Web Browser)**

- Google Chrome (direkomendasikan versi terbaru).
- Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, atau Safari.

2.2 Perangkat Keras Pendukung (Hardware Requirement)

Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) minimum yang digunakan untuk dapat mengakses Aplikasi EcoResik adalah:

1. **Prosesor** : Dual Core 1.8 GHz atau lebih tinggi
2. **Kapasitas RAM** : 2 GB (disarankan 4 GB untuk performa optimal)
3. **Ruang Penyimpanan (Storage)** : Tersisa minimum 500 MB pada perangkat pengguna
4. **Monitor / Layar** : Resolusi minimum 1280 x 720 piksel (responsif pada layar ponsel)

2.3 Jaringan Internet (Internet Network)

Diperlukan jaringan internet untuk mengakses aplikasi ini secara daring, dan perlu diperhatikan kebutuhan akses jaringan internet sebagai berikut:

1. **Bandwidth Minimum** : 256 Kbps (disarankan > 1 Mbps untuk pengunggahan foto bukti)
2. **Akses Internet** : Koneksi WiFi, Hotspot Seluler, LAN, atau Kuota Data Seluler 3G/4G/5G
3. Akan lebih baik jika latensi jaringan stabil demi kelancaran pengunggahan data secara *real-time*.

2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang direkomendasikan untuk mengoperasikan aplikasi ini adalah:

1. Terbiasa bekerja dengan menggunakan perangkat komputer atau telepon genggam pintar (smartphone),
2. Terbiasa menggunakan aplikasi berbasis Website dan formulir online,
3. Mampu mengambil dokumentasi foto lapangan dengan jelas menggunakan kamera HP.

3 Memulai Aplikasi

3.1 Akses Website dan Beranda

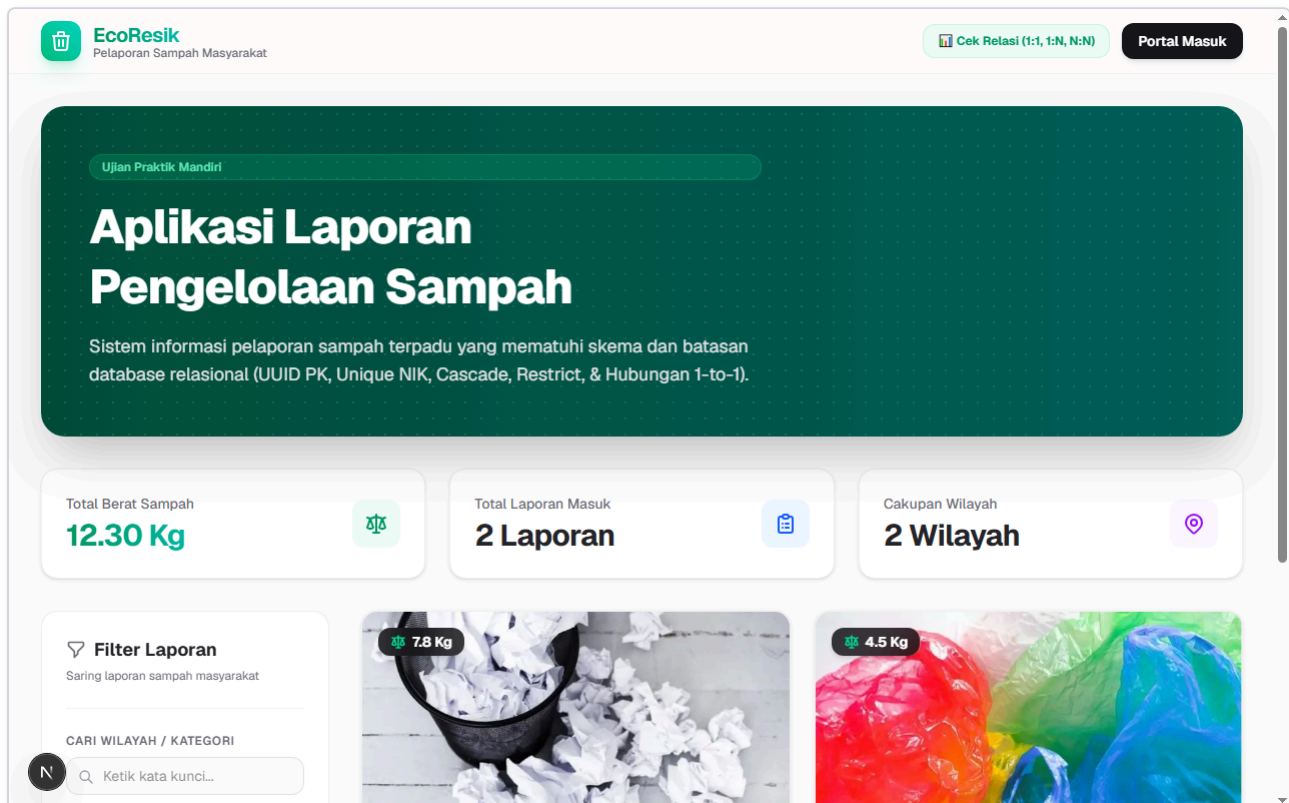
Berikut adalah prosedur untuk memulai akses terhadap aplikasi EcoResik:

1. Buka peramban web (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dll).
2. Ketikkan alamat URL resmi aplikasi pada kolom pencarian browser:

Link Online (Vercel Cloud): <https://pengelolaan-sampah-vert.vercel.app>

Link Server Lokal: <http://localhost:3000>

3. Tekan **Enter** pada keyboard, maka akan tampil Halaman Beranda (Landing Page) seperti berikut:



Gambar 1. Halaman Beranda & Statistik Publik EcoResik

Pada halaman beranda, pengguna disajikan ringkasan statistik timbunan sampah secara langsung (Total Berat Kg, Total Laporan Masuk, dan Cakupan Wilayah), katalog foto sampah masyarakat terkini, fitur filter wilayah, tombol navigasi **Cek Relasi (1:1, 1:N, N:N)**, dan tombol **Portal Masuk**.

3.2 Registrasi Akun Warga Baru

Masyarakat yang belum memiliki akun terdaftar dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan langkah berikut:

1. Pada halaman login atau menu beranda, klik tautan "**Daftar di sini**" atau akses URL `/register`.
2. Layar akan menampilkan formulir pendaftaran warga baru seperti pada Gambar 2:

Gambar 2. Halaman Formulir Registrasi Warga Baru

Langkah pengoperasian pengisian formulir pendaftaran adalah sebagai berikut:

Item	Keterangan
Nama Lengkap	Masukkan nama lengkap warga pelapor sesuai dengan identitas resmi (KTP).
Nomor NIK (16 Digit)	Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan. Sistem menerapkan batasan <i>Unique NIK</i> .
Alamat Email	Masukkan alamat email aktif yang akan digunakan sebagai identitas login utama.
Nomor WhatsApp / HP	Masukkan nomor kontak aktif warga guna keperluan koordinasi pengangkutan.
Kata Sandi (Password)	Masukkan kata sandi rahasia untuk keamanan akun (dienkripsi aman dengan algoritma kriptografi).
Tombol Daftar Akun	Klik tombol hijau Daftar Akun untuk menyimpan data warga baru.

3.3 Login Multi-Role (Warga & Admin)

Prosedur masuk ke sistem EcoResik menggunakan autentikasi multi-role terpadu:

1. Klik tombol **Portal Masuk** pada navigasi atas atau buka URL /login.
2. Maka akan tampil formulir autentikasi sistem seperti pada Gambar 3:

Daftar di sini' and 'Akun Admin Seed: [admin@ecoresik.com](#) / [admin123](#)'. In the bottom left corner of the page, there is a small circular logo with the letter 'N'."/>

Gambar 3. Halaman Login Multi-Role EcoResik

Langkah pengoperasian pengisian formulir login:

Item	Keterangan
Alamat Email	Masukkan email terdaftar akun Warga (budi@gmail.com) atau Administrator (admin@ecoresik.com).
Kata Sandi (Password)	Masukkan kata sandi yang sesuai (warga123 atau admin123).
Tombol Masuk Ke Portal	Klik tombol hijau Masuk Ke Portal untuk memvalidasi hak akses.

Sistem Redireksi Cerdas Otomatis:

- Jika *Role* = **USER (Masyarakat)**, sistem secara otomatis mengarahkan ke **Portal Warga (/user)**.
- Jika *Role* = **ADMIN (Pengelola)**, sistem secara otomatis mengarahkan ke **Portal Admin (/admin)**.

4 Menu Portal Laporan Warga

4.1 Dashboard Warga & Formulir Pelaporan

Halaman Portal Laporan Warga dikhususkan bagi masyarakat untuk berkontribusi melaporkan timbulan sampah liar yang ditemukan di lingkungannya. Pada halaman ini terdapat formulir pengiriman laporan baru dan daftar tabel laporan pribadi warga.

EcoResik Portal Laporan Warga
Halo, Budi Santoso (Masyarakat)

[Lihat Beranda](#) [Keluar](#)

Kirim Laporan Sampah Baru

Patuhi Validasi: Berat > 0 kg dan Foto bukti wajib disertakan (Transactional 1-to-1).

BERAT SAMPAH (KG)
Contoh: 15.3

JENIS SAMPAH (FK)
Pilih Jenis...

WILAYAH (FK)
Pilih Wilayah...

FOTO BUKTI (1-TO-1)
Choose File No file chosen

Kirim Laporan

Daftar Laporan Sampah Saya

Hanya menampilkan laporan yang dikirim oleh Anda (UUID format).

FOTO BUKTI	KATEGORI	BERAT	LOKASI & PELAPOR	AKSI
	Anorganik UUID Laporan: 61fbc4aa...	4.5 Kg	Kecamatan Kebayoran Baru Pelapor: Budi Santoso	Edit Hapus

© 2026 EcoResik. Portal Pelaporan Warga.

Gambar 4. Halaman Dashboard Warga & Formulir Pelaporan

Pengguna dapat melihat status autentikasi aktif pada sudut kiri atas: *"Halo, Budi Santoso (Masyarakat)"*. Formulir di sebelah kiri digunakan untuk menyusun laporan baru secara terstruktur dengan bukti foto, sedangkan tabel di sebelah kanan menampilkan rekapitulasi laporan yang dikirimkan oleh akun yang bersangkutan.

4.2 Formulir Pelaporan Sampah (Relasi 1:1)

Tata cara pengisian formulir pelaporan sampah oleh warga dijelaskan pada tabel berikut:

Item	Keterangan
Berat Sampah (KG)	Masukkan perkiraan bobot sampah dalam satuan kilogram (angka desimal > 0 kg, misal: 4.5 atau 12.3). Validasi sistem menolak input 0 atau negatif.
Jenis Sampah (FK)	Pilih kategori sampah dari dropdown list: Organik, Anorganik, B3, Kertas & Karton, atau Plastik Daur Ulang. Terhubung sebagai Foreign Key.
Wilayah (FK)	Pilih zonasi lokasi penemuan sampah dari dropdown list (misal: Kecamatan Kebayoran Baru, Menteng, Tebet). Terhubung sebagai Foreign Key.
Foto Bukti (1-TO-1)	Klik tombol Choose File untuk memilih file foto sampah (JPG/PNG). Foto ini terikat secara ketat 1-to-1 dengan catatan laporan.
Tombol Kirim Laporan	Klik tombol hijau Kirim Laporan untuk memproses penyimpanan transaksi ke basis data.

4.3 Manajemen Riwayat Laporan (Fitur Cascade Delete)

Warga dapat mengelola daftar laporannya melalui tombol aksi pada tabel "**Daftar Laporan Sampah Saya**":

- **Sunting Laporan (Ikon Pensil Hijau):** Mengisi kembali form sebelah kiri dengan data yang ada untuk melakukan pembaharuan data berat atau wilayah.
- **Hapus Laporan (Ikon Tempat Sampah Merah):** Menghapus laporan dari sistem. Berkat batasan basis data ON DELETE CASCADE, saat laporan dihapus, entri foto bukti pada tabel FotoSampah dan file fisik pada server otomatis ikut terhapus bersih tanpa menyisakan sampah data (*orphan records*).

5 Menu Portal Administrator

5.1 Monitoring Semua Laporan Sampah Masuk

Akun berwenang Administrator Dinas Lingkungan Hidup memiliki hak akses menyeluruh untuk memantau seluruh laporan timbulan sampah dari seluruh kecamatan di wilayah tugasnya.

Gambar 5. Halaman Monitoring Semua Laporan Sampah Masuk

Rincian kolom informasi pada tabel monitoring laporan administrator:

Kolom	Deskripsi Fungsi
Foto Bukti	Menampilkan thumbnail foto bukti fisik penemuan sampah yang diunggah warga secara 1-to-1.
Kategori & UUID	Nama jenis sampah serta nomor identitas unik global (UUID format) sebagai Primary Key laporan.
Berat (Kg)	Bobot timbulan sampah yang dilaporkan untuk kalkulasi kapasitas truk pengangkut.
Lokasi & Pelapor	Kecamatan lokasi sampah dan nama warga yang mengirimkan laporan.
Aksi Admin	Tombol verifikasi, penyesuaian bobot sampah hasil timbangan riil, serta penghapusan laporan.

5.2 Manajemen Master Data Jenis Sampah

Administrator dapat menambah, memperbarui, atau menghapus kategori klasifikasi jenis sampah pada tab "Jenis Sampah".

EcoResik Admin Portal
Halo, Administrator Sampah (Administrator)

Lihat Beranda **Keluar**

Laporan Sampah (Semua) **Jenis Sampah** Wilayah

Tambah Jenis Sampah Baru
Nama jenis sampah wajib unik (Unique Constraint).

NAMA JENIS SAMPAH (UNIQUE)
Contoh: Plastik, Logam, Organik

Simpan Kategori

Kategori Jenis Sampah
Menggunakan UUID Key. Aturan Restrict mencegah hapus jika kategori terpakai.

UUID	NAMA JENIS SAMPAH	AKSI
78fba98a-b45f-4868-9bae-1b139b598f18	Anorganik	
68aa4a5f-faa2-4ee8-ad96-a324ac3840b1	B3	
59081d27-6efc-4570-992f-cf8fa444698f	Kertas & Karton	
14f38244-b9bc-4e1e-a9ff-e2531e3694ce	Organik	
baa73b8f-3e9f-43f9-884d-4871385c38ed	Plastik Daur Ulang	

© 2026 EcoResik. Portal Pengelolaan Laporan.

Gambar 6. Halaman Manajemen Master Jenis Sampah

Langkah pengoperasian penambahan klasifikasi sampah baru:

Item	Keterangan
Nama Jenis Sampah (Unique)	Ketik nama kategori baru (contoh: <i>Kaca & Beling</i> , <i>Logam</i>). Basis data memvalidasi keunikan nama (Unique Constraint) agar tidak terjadi duplikasi.
Tombol Simpan Kategori	Klik tombol hijau Simpan Kategori untuk memasukkan kategori ke basis data.
Proteksi Hapus (Restrict)	Aturan integritas referensial ON DELETE RESTRICT otomatis mencegah penghapusan kategori jenis sampah jika kategori tersebut sudah terpakai pada transaksi laporan sampah aktif.

5.3 Manajemen Master Data Wilayah

Pemetaan zonasi operasional pengelolaan sampah dilakukan melalui tab **"Wilayah"** pada dashboard administrator.

EcoResik Admin Portal
Halo, Administrator Sampah (Administrator)

Lihat Beranda **Keluar**

Laporan Sampah (Semua) Jenis Sampah **Wilayah**

Tambah Wilayah Baru
Nama wilayah wajib unik demi ketepatan pemetaan (Unique).

NAMA WILAYAH (UNIQUE)

Contoh: Kecamatan Tebet

Simpan Wilayah

Daftar Wilayah Pelaporan
Menggunakan UUID Key. Aturan Restrict mencegah hapus jika wilayah terpakai.

UUID	NAMA WILAYAH	AKSI
4cec8b79-04f4-472b-a374-e9326fe8a72a	Kecamatan Cengkareng	
83bad24b-0882-48ad-8b3e-4c94039efbdc	Kecamatan Kebayoran Baru	
3e59c626-9291-4c11-b734-a44e94268866	Kecamatan Menteng	
26348061-9882-41b2-8448-ee3b2c25eb48	Kecamatan Pancoran	
5a08b177-ad84-4219-889c-b33d098d2eb	Kecamatan Tebet	

© 2026 EcoResik. Portal Pengelolaan Laporan.

Gambar 7. Halaman Manajemen Master Wilayah

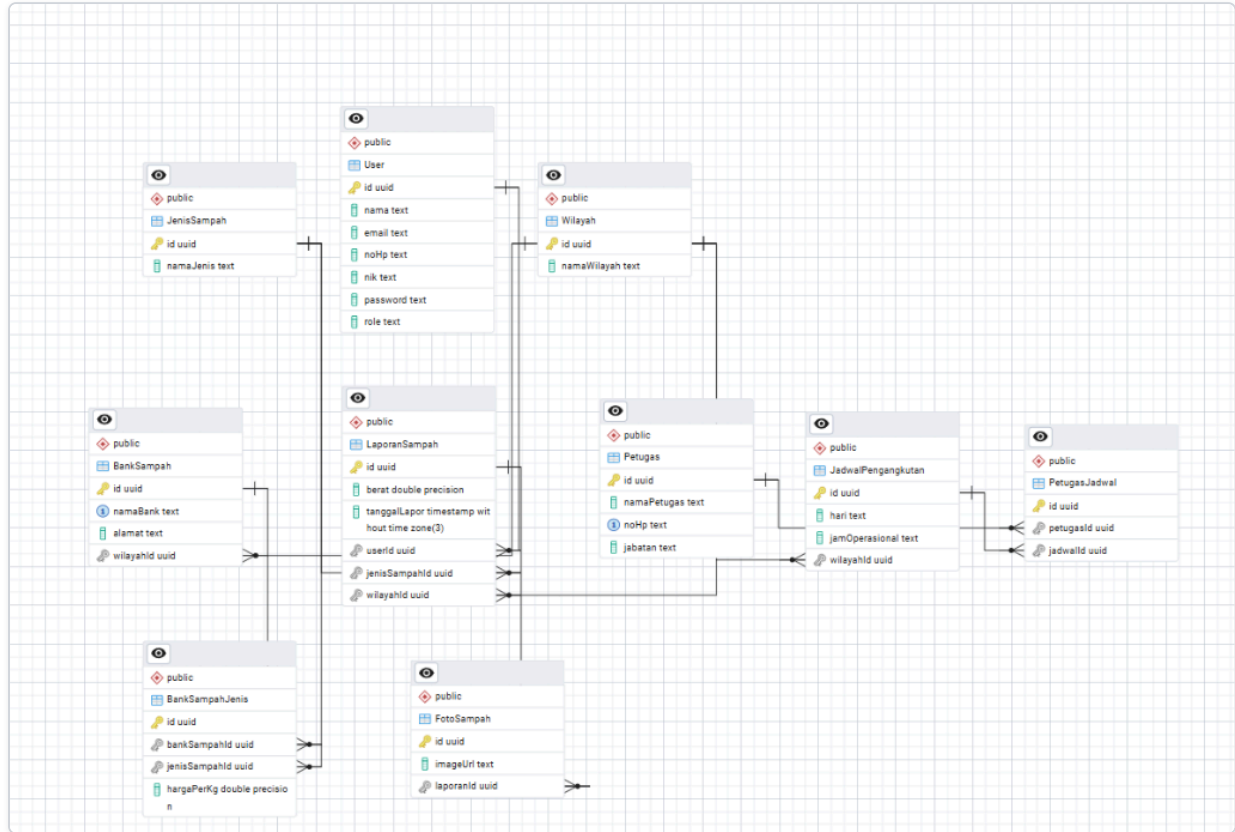
Langkah pengoperasian penambahan zonasi wilayah baru:

Item	Keterangan
Nama Wilayah (Unique)	Ketik nama kecamatan atau area administratif baru (contoh: <i>Kecamatan Cengkareng</i> , <i>Kecamatan Kebayoran Baru</i>). Sistem memastikan tidak ada duplikasi wilayah.
Tombol Simpan Wilayah	Klik tombol hijau Simpan Wilayah untuk menyimpan wilayah ke database PostgreSQL.
Proteksi Relasi Wilayah	Wilayah yang memiliki riwayat laporan warga terikat aturan referensial <i>RESTRICT</i> sehingga tidak dapat dihapus sembarangan sebelum laporan dialihkan.

6 Menu Inspeksi Relasi Database & Transaksi

6.1 Diagram ERD Lengkap 10 Model Basis Data

Arsitektur penyimpanan data EcoResik memenuhi prinsip normalisasi 3NF dengan 10 entitas relasional yang saling terhubung di pgAdmin PostgreSQL:

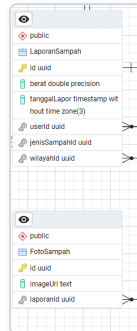


Gambar 8. Diagram Lengkap Entity Relationship Diagram (ERD) PostgreSQL di pgAdmin

Kesepuluh entitas mencakup: **User** (Pengguna/NIK), **JenisSampah** (Kategori), **Wilayah** (Lokasi), **LaporanSampah** (Pelaporan), **FotoSampah** (Foto Bukti 1:1), **Petugas** (Personel), **JadwalPengangkutan** (Jadwal Ritase), **PetugasJadwal** (Junction N:N), **BankSampah** (Fasilitas), dan **BankSampahJenis** (Junction N:N).

6.2 Relasi One-to-One (1:1): LaporanSampah ↔ FotoSampah

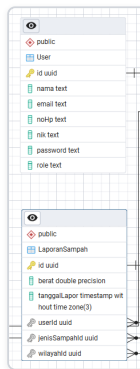
Setiap 1 (satu) laporan sampah memiliki tepat 1 (satu) foto dokumentasi fisik. Kolom laporanId pada tabel FotoSampah berstatus **UNIQUE** dan **NOT NULL**, sehingga mustahil terdapat laporan yang memiliki foto ganda atau foto tanpa kepemilikan laporan.



Gambar 9. Diagram Relasi One-to-One (1:1) pada pgAdmin

6.3 Relasi One-to-Many (1:N): User ↔ LaporanSampah

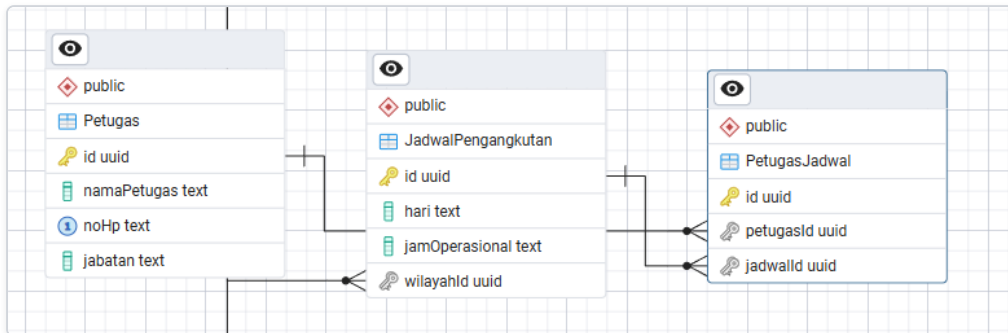
Setiap 1 (satu) akun warga dapat membuat banyak laporan sampah seiring waktu, namun setiap baris laporan sampah hanya dimiliki oleh tepat 1 (satu) akun pelapor melalui Foreign Key userId.



Gambar 10. Diagram Relasi One-to-Many (1:N) pada pgAdmin

6.4 Relasi Many-to-Many (N:N): Petugas ↔ Jadwal

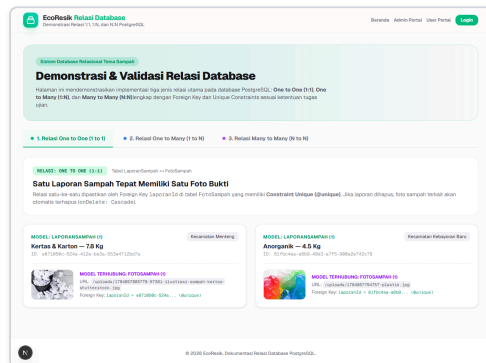
Relasi banyak-ke-banyak dimodelkan melalui tabel perantara (*junction table*) bernama PetugasJadwal dengan *Composite Primary Key* (petugasId, jadwalId). Satu petugas dapat bertugas di banyak jadwal, dan satu jadwal pengangkutan melibatkan banyak personel kebersihan.



Gambar 11. Diagram Relasi Many-to-Many (N:N) pada pgAdmin

6.5 Pengujian Transaksi Basis Data ACID

Pada rute /relasi, pengguna dapat menguji eksekusi transaksi atomik basis data. Sistem menjamin jika terjadi kegagalan saat pengunggahan foto, seluruh operasi dibatalkan (*ROLLBACK*) tanpa menyisakan catatan sampah pada basis data.

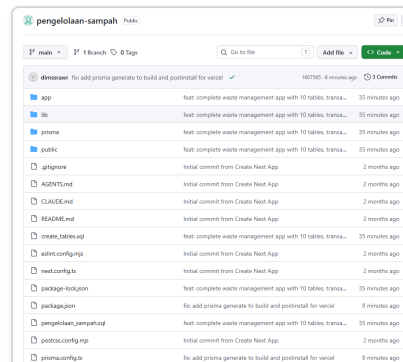


Gambar 12. Halaman Inspeksi Transaksi Relasi Web EcoResik

7 Repositori & Deployment Online

7.1 Repositori Kode Sumber GitHub

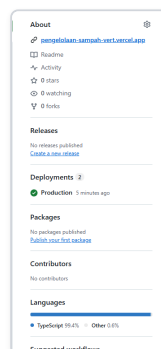
Seluruh kode program sistem EcoResik dikelola menggunakan GitHub Version Control dengan struktur folder Next.js App Router, schema Prisma, seed database, dan berkas dump SQL pengelolaan_sampah.sql:



Gambar 13. Struktur File dan Repositori Proyek di GitHub

7.2 Deployment Cloud Vercel & Basis Data Online

Aplikasi telah terhubung ke repositori GitHub dan dideploy secara otomatis (CI/CD) ke server cloud Vercel sehingga dapat diakses secara global:



Gambar 14. Informasi Live Deployment Vercel pada GitHub About

Informasi Perubahan Dokumen

Tabel berikut merekam seluruh riwayat perubahan, penambahan fitur, dan penerbitan dokumen petunjuk penggunaan aplikasi EcoResik secara resmi:

Tanggal	Deskripsi	Versi	Dibuat Oleh
15 Juli 2026	Pembuatan awal dokumen User Manual dan perancangan skema awal basis data relasional sistem pengelolaan sampah.	1.0	Tim Pengembang EcoResik
03 Agustus 2026	1. Penambahan formulir registrasi warga baru 2. Penambahan autentikasi multi-role (Admin & Warga) 3. Implementasi formulir pelaporan sampah berfoto (1:1) 4. Penambahan portal monitoring administrator	1.5	Tim Pengembang EcoResik
07 September 2026	1. Implementasi ERD 10 model basis data relasional lengkap 2. Penambahan menu inspeksi relasi 1:1, 1:N, dan N:N 3. Implementasi pengujian transaksi atomik (ACID) 4. Pembaruan tangkapan layar pgAdmin pada manual	2.0	Dimas (Siswa)
28 September 2026	1. Standardisasi format User Manual resmi Kemendikbud 2. Penambahan tabel penjelasan formulir (Item & Keterangan) 3. Penyempurnaan dokumentasi deployment online Vercel 4. Penyertaan berkas basis data PostgreSQL (dump SQL)	2.1	Dimas (Siswa)

Pengesahan Dokumen:

Dokumen Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) EcoResik Versi 2.1 ini telah diverifikasi dan disahkan sebagai panduan operasional resmi untuk memenuhi kriteria penilaian Ujian Praktik Mandiri Basis Data Relasional Terpadu.

